

Leçon 1 : Les Concepts généraux du Langage Pascal

AYIKPA KACOUTCHY JEAN

Table des matières



I - 1- Structure du langage pascal	3
II - Application 1 :	4
III - 2- Les langages et les types en langage pascal	5
IV - Application 2 :	8
V - 3- Les opérateurs	9
VI - Application 3	12
VII - 4- Les instructions	13
VIII - Application 4 :	14
IX - Travaux Pratique	15
X - Ressources annexes	16
XI - Solutions des exercices	17

1- Structure du langage pascal



Définition : 1.1 - Définition

Pascal est un langage de programmation impératif, qui a été conçu pour l'enseignement. Il se caractérise par une syntaxe claire, rigoureuse et facilitant la structuration des programmes. Il a été créé en 1969 à l'école polytechnique de ZURICH par NIKLAUS WIRTH.

1.2 - Architecture du langage PASCAL

Un programme en langage pascal est composé de :

- Du mot réservé *Program* avec le nom du programme qui constitue l'entête du programme
- Du mot réservé *Uses* qui fait appel aux bibliothèques de fonction prédéfinie de pascal
- Du mot réservé *Const* qui permet l'appel des constantes
- Du mot réservé *Type* qui permet de créer des types personnalisés qu'on verra dans les points suivants
- Du mot réservé *Var* qui fait appel aux différentes variables
- Et des mots réservés *Begin* et *end* qui délimitent le corps du programme

Syntaxe :

Program {nom de programme} ;

Uses {unités utilisées} ;

Const {déclaration de constantes} ;

Type {déclaration de types} ;

Var {déclaration de variables} ;

BEGIN {début du programme principal }

{ Le corps du programme principal };

END.

NB : Il faut noter qu'en pascal chaque instruction se termine par un point-virgule.

Application 1 :



Exercice 1

[Solution n°1 p 17]

Un programme est pascal commence par :

- ☐ algo
- ☐ programme
- ☐ program

Exercice 2

[Solution n°2 p 17]

Le corps d'un programme est pascal est délimité par les mots réservés et .

2- Les langages et les types en langage pascal



2.1- Les variables

Comme nous l'avons vu en algorithmique, Une variable est un espace en mémoire qui va recevoir une information à un moment donné du traitement.

Les variables sont créées à partir du mot réservé *VAR* comme en algorithmique.

2.2- Les constantes

Les constantes sont des données qui ne changent pas. Elles sont caractérisées par un nom et une valeur fixe.

Les constantes sont créées à partir du mot réservé *Const* comme en algorithmique.

2.3- Les types

Le type de données spécifie la taille occupée par les données en mémoire, les données qui lui sont applicables ainsi que l'intervalle de données autorisé.

Les différents types en langage pascal sont consignés dans le tableau ci-dessous :

<i>Algorithmique</i>	<i>Pascal</i>
Entier	Integer
Réel	Real
Booléen	Boolean
Caractère	Char
Chaîne	String

Remarque : Le type entiers en langage pascal regroupe plusieurs sous-types en l'occurrence.

<i>Sous-type</i>	<i>Pascal</i>	<i>Plage des valeurs</i>
Octets	Byte	0 ... 255
Entier court	Shortint	-128 ... 127
Entier	Integer	-32768 ... 32767
Mot	Word	0 ... 65535
Entier long	Longint	-2 147 483 648 ... 2 147 483 647

Les sous-types des entiers

2.4- Déclaration

- *Constante*

Il suffit de trouver un nombre de la variable en lui attribuant une valeur.

Exemple

Const

Pi=3.14 ;

tva = 0.18;

- *Variable*

Il suffit d'attribuer un type à une variable

Exemple :

Var

Nbre1, nbre2 : integer ;

prod : real;

2.5- Types énumérés

Un type énuméré est un type permettant de représenter des objets pouvant prendre leur valeur dans une liste finie et ordonnée de noms.

Exemple :

TYPE

SEMAINE= (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche) ;

COULEUR= (rouge, vert, bleu) ;

Var

Jour : SEMAINE ;

Coul : COULEUR;

2.6- Type intervalles

Un type intervalle est un type dont les objets prennent leur valeur dans une portion de l'intervalle des valeurs d'un autre type (entier, énuméré ou caractère).

Exemple :

TYPE

SEMAINE= (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche) ;

NBRE=0..99 ;

OUVRABLE=lundi..vendredi ;

Var

jourouvrable : OUVRABLE ;

Application 2 :


IV

Exercice 1

[Solution n°3 p 17]

Les constantes en pascal sont créées à partir de

Exercice 2

[Solution n°4 p 17]

Soit une variable B reçoit -100 et par la suite B reçoit 120 . Le type de B sera .

Exercice 3

[Solution n°5 p 17]

TYPE

semestre1= (janvier,février,mars,avril,mai,juin) ;

Quel sera le type énuméré du premier trimestre ?

trimestre1 = ;

3- Les opérateurs

V

Définition : 3.1 Définition

Un opérateur est un signe qui relie au moins deux valeurs, pour produire un résultat. On distingue à cet effet :

- Les opérateurs arithmétiques
- Les opérateurs de comparaisons ou relationnels
- Les opérateurs logiques
- Les opérateurs de concaténations

3.2 Les opérateurs arithmétiques

Ce sont les opérations arithmétiques classiques :

<i>Opérateur Arithmétique</i>	<i>Représentation en pascal</i>
Addition	+
Soustraction	-
Multiplication	*
Division	/
Division entière	Div
Modulo	Mod

Remarque :

- Les opérateurs arithmétiques sont toujours utilisés avec des nombres.
- L'addition, la soustraction, la multiplication et la division sont les opérateurs que vous utilisez habituellement.
- L'opérateur div ramène le quotient d'une division entière. Exemple : $9 \text{ div } 2 = 4$ (il ne conserve que la partie entière du quotient qui est 4).
- L'opérateur mod ramène le reste d'une division entière. Exemple : $9 \text{ mod } 2 = 1$ (il conserve le reste qui est 1).

3.3 Les opérateurs de comparaisons ou relationnels

Ces opérateurs donnent toujours un résultat de type *Booléen* (*True* ou *false*).

<i>Opérateur comparaisons</i>	<i>Représentation en Pascal</i>
Supérieur	>
Inférieur	<
Égalité	=
Supérieur ou égal	>=
Inférieur ou égal	<=
Différent	<>

3.4 Les opérateurs logiques

<i>Opérateur logiques</i>	<i>Représentation en Pascal</i>
La négation (non)	NOT
L'intersection (et)	AND
L'union (ou)	OR
Le "ou" exclusif	XOR

Remarque :

- Une condition est une expression de type logique. Ils lui correspondent deux valeurs possibles *True* et *False*.
- Le "ou" exclusif n'est vrai que si les deux opérandes ont des valeurs distinctes.

Exemple : Tableau d'évaluation des opérateurs logiques

Soit A et B deux conditions.

- Opérateur de négation

<i>A</i>	<i>NOT A</i>
True	False
False	True

<i>B</i>	<i>NOT B</i>
True	False
False	True

- Opérateur d'intersection

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A AND B</i>
True	True	True
False	False	True
True	False	False
False	True	False

- Opérateur d'union

A	B	$A \text{ OR } B$
True	True	True
False	False	False
True	False	True
False	True	True

- Opérateur "ou" exclusif

A	B	$A \text{ XOR } B$
True	True	False
False	False	False
True	False	True
False	True	True

3.5 Les opérateurs de concaténations

La concaténation s'effectue toujours entre les chaînes de caractères. Une concaténation est une association de plusieurs caractères ou chaînes de caractères. Pour concaténer deux chaînes de caractères, on utilise l'opérateur de concaténation, cet opérateur se note avec le signe "+" ou concat.

Exemple :

concat('10','25') donne 1025 ou '10' +'25' donne 1025

Application 3

VI

Exercice 1

[Solution n°6 p 17]

Donner les réponses des opérations suivantes :

1. $15 \bmod 2 =$
2. $15 < 14 =$
3. $A = \text{true}$, $B = \text{false}$ alors $A \text{ xor } B =$
4. `concat('uvci','edu') + '.ci'` =

4- Les instructions

4.1- L'instruction de sortie : *write* ou *writeln*

L'instruction *write* ou *writeln* permet d'afficher des informations à l'écran.

A la différence, *write* affiche les informations et reste sur la même ligne tandis que *writeln* affiche les informations et retourne à la ligne suivante. On peut s'en servir pour écrire :

1. Rien : *write*
2. Rien et retourne à la ligne : *writeln*
3. Un message : *write('Bonjour les étudiants de UVCI')*
4. Un message et retourne à la ligne : *writeln('Bonjour les étudiants de UVCI')*
5. La valeur d'une variable : *write(x)*
6. La valeur d'une variable et retourne à la ligne : *writeln(x)*
7. Un message avec la valeur d'une variable : *write('x=',x)*
8. Un message avec la valeur d'une variable et retourne à la ligne : *writeln('x=',x)*
9. Le résultat d'un calcul : *write(a+b*c)*
10. Le résultat d'un calcul et retourne à la ligne : *writeln(a+b*c)*
On peut formater l'affichage des nombres réels et entiers
11. *write(i:6)* signifie que le nombre entier i sera affiché sur au minimum 6 caractères.
12. *writeln(i:6)* signifie que le nombre entier i sera affiché sur au minimum 6 caractères et retourne à la ligne.
13. *write(x:3:5)* signifie que le nombre réel x sera affiché sur au minimum 3 caractères pour sa partie entière et avec 5 chiffres après la virgule.
14. *writeln(x:3:5)* signifie que le nombre réel x sera affiché sur au minimum 3 caractères pour sa partie entière et avec 5 chiffres après la virgule et retourne à la ligne.

4.2- L'instruction d'entrée : *read* ou *readln*

L'instruction d'entrée *read* ou *readln* permet de récupérer une information saisie au clavier par l'utilisateur. A la différence, *read* récupère l'information et reste sur la même ligne tandis que *readln* récupère l'information et retourne à la ligne suivante. On peut s'en servir pour écrire :

read(variable) ou *readln(variable)* ;

4.3- L'instruction d'affectation

Elle permet d'affecter ou de modifier la valeur d'une variable. La syntaxe de cette expression est la suivante :

variable := expression;

Exemple :

val1 :=0;

val2 := val1;

val3 :=val1 + val2;

Application 4 :

VIII

Exercice 1

[Solution n°7 p 17]

Quel résultat obtient on dans chacun des cas ci-dessous :

val1 vaut 3500.6542 write(val1:4:2) =

soit A une variable, donner l'instruction qui permettra à A de recevoir la valeur saisie par l'utilisateur en revenant à la ligne : ;

soit val2 := 15 + 9, donner le résultat de write('val2 = ',val2) :

Travaux Pratique

IX

Énoncé :

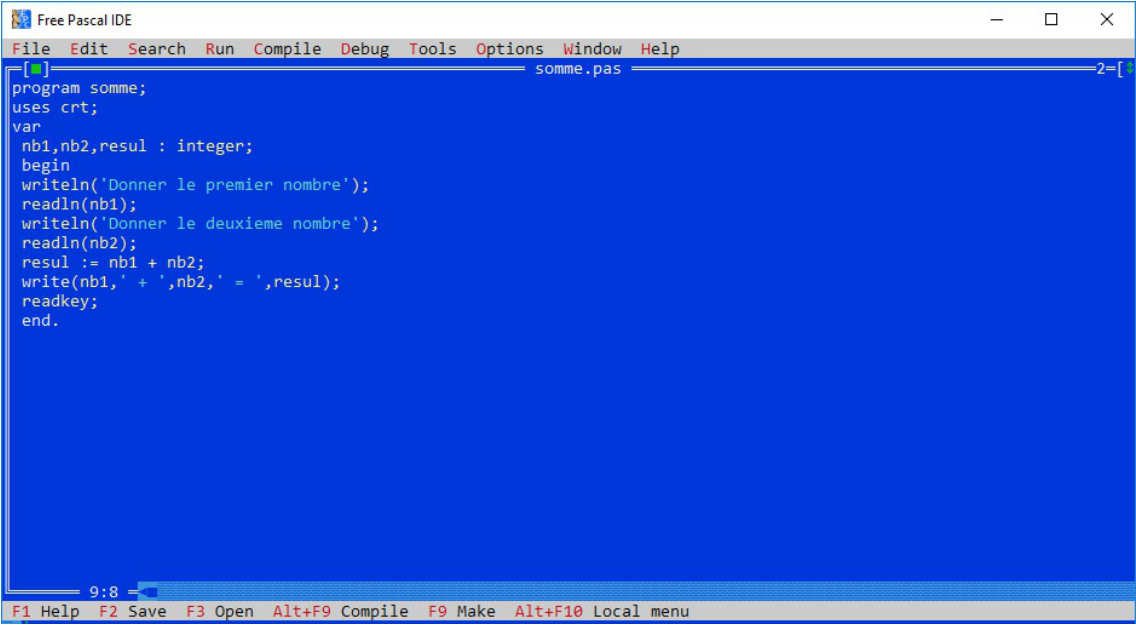
Écrire un programme qui faire la somme de deux nombre.

Solution :

image.png - p.16

Ressources annexes

> image.png



The screenshot shows the Free Pascal IDE window. The menu bar includes File, Edit, Search, Run, Compile, Debug, Tools, Options, Window, and Help. The toolbar contains icons for opening, saving, and running. The main editor area has a blue background and displays the following Pascal code:

```
program somme;
uses crt;
var
  nb1,nb2,resul : integer;
begin
  writeln('Donner le premier nombre');
  readln(nb1);
  writeln('Donner le deuxieme nombre');
  readln(nb2);
  resul := nb1 + nb2;
  write(nb1,' + ',nb2,' = ',resul);
  readkey;
end.
```

The status bar at the bottom shows the cursor position as 9:8 and lists keyboard shortcuts: F1 Help, F2 Save, F3 Open, Alt+F9 Compile, F9 Make, and Alt+F10 Local menu.

Solutions des exercices

> Solution n°1

Exercice p. 4

- ☐ algo
- ☐ programme
- ☒ program

> Solution n° 2

Exercice p. 4

Le corps d'un programme en pascal est délimité par les mots réservés `begin` et `end` .

> Solution n° 3

Exercice p. 8

Les constantes en pascal sont créées à partir de `var`

> Solution n° 4

Exercice p. 8

Soit une variable B reçoit -100 et par la suite B reçoit 120 . Le type de B sera `shortint` .

> Solution n° 5

Exercice p. 8

```
TYPE
semestre1 = (janvier, février, mars, avril, mai, juin) ;
Quel sera le type énuméré du premier trimestre ?
trimestre1 = janvier..mars ;
```

> Solution n° 6

Exercice p. 12

Donner les réponses des opérations suivantes :

1. $15 \bmod 2 = 1$
2. $15 < 14 = \text{false}$
3. $A = \text{true}$, $B = \text{false}$ alors $A \text{ xor } B = \text{true}$
4. $\text{concat}('uvci', '.edu') + '.ci' = \text{uvci.edu.ci}$

> Solution n° 7

Exercice p. 14

Quel résultat obtient on dans chacun des cas ci-dessous :

val1 vaut 3500.6542 $\text{write}(\text{val1}:4:2) = 3500.65$

soit A une variable, donner l'instruction qui permettra à A de recevoir la valeur saisie par l'utilisateur en revenant à la ligne : `readln(A)` ;

soit $\text{val2} := 15 + 9$, donner le résultat de `write('val2 = ',val2) :` `val2 = 24`